

L'ABONDANCE DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES DANS L'UNIVERS Act 1

Dans l'Univers, il existe plus d'une centaine d'éléments chimiques différents. Ces noyaux d'éléments sont répartis dans des proportions différentes entre les étoiles, la Terre ou les êtres vivants. **Comment les éléments chimiques sont-ils répartis dans l'Univers ?**

Document 1: La formation des premiers noyaux

Quelques secondes après le Big Bang, les particules élémentaires ont formé les premiers noyaux d'atomes d'hydrogène H, d'hélium He et de lithium Li.

Ces noyaux ont ensuite fusionné pour former de nouvelles variétés isotopiques d'hydrogène (le deutérium ${}^2_1\text{H}$ et le tritium ${}^3_1\text{H}$), l'hélium 3 et 4, le lithium 6 et 7, ainsi que le béryllium 7. Cette première étape est appelée *nucléosynthèse primordiale*.

Environ 300 secondes après le Big Bang, la température et la densité sont devenues trop faibles pour maintenir les conditions de la *nucléosynthèse primordiale* qui s'est alors interrompue.

Document 2: La formation des noyaux lourds

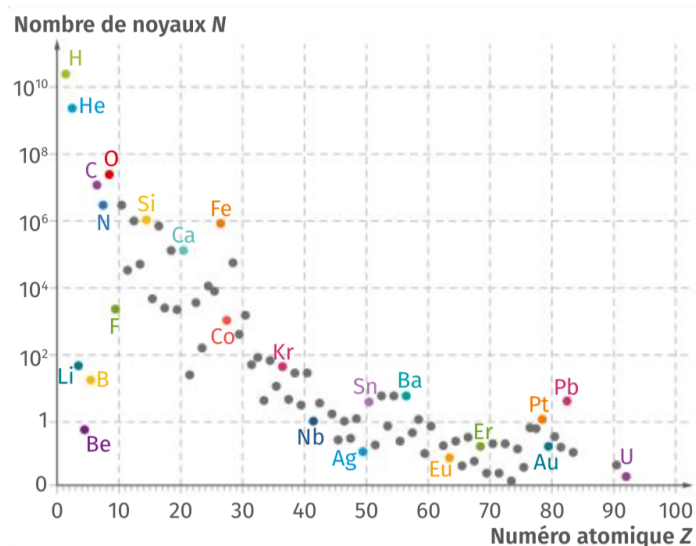
Après la nucléosynthèse primordiale, les noyaux légers se sont rassemblés et ont commencé à former des noyaux plus lourds au sein des étoiles : ce processus est appelé *nucléosynthèse stellaire*.

La fusion des noyaux d'atomes d'hydrogène a permis, entre autres, la formation d'hélium 4.

D'autres réactions se sont produites par la suite et les noyaux atomiques plus lourds (jusqu'au fer $Z = 26$) sont apparus au cœur des étoiles.

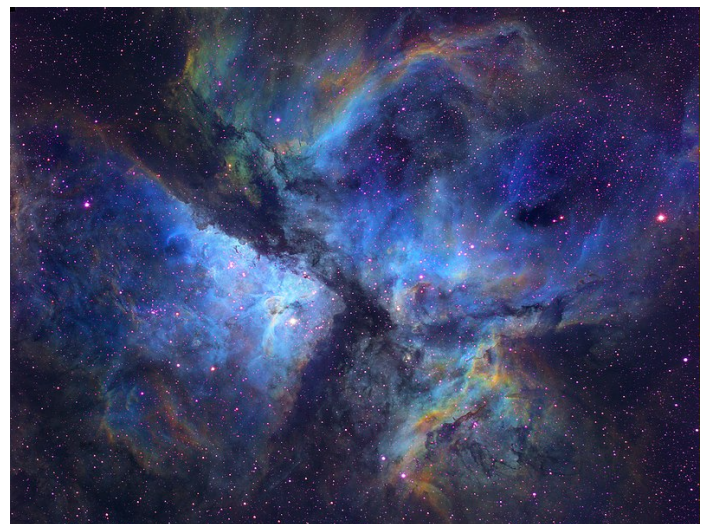
Au fur et à mesure des fusions, une étoile gagne en masse, ce qui entraîne à terme son effondrement sous l'effet de l'interaction gravitationnelle. Lors de cet effondrement, les couches externes de l'étoile sont expulsées. De nouvelles réactions de fusion sont alors mises en route permettant la formation de noyaux encore plus lourds ($Z > 26$). C'est la *nucléosynthèse explosive*.

Document 3: Les éléments chimiques dans l'Univers

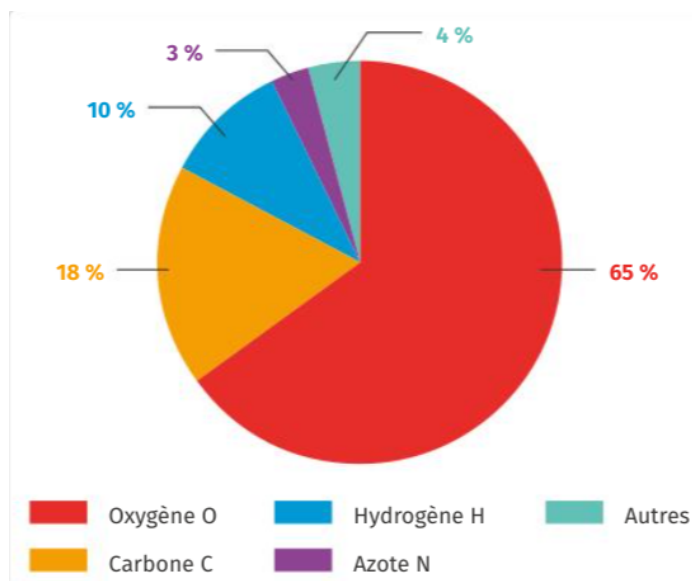


On connaît 118 éléments chimiques à ce jour mais leur *abondance relative* est très variable. Sur ce graphique, N représente le nombre de noyaux d'un élément chimique dont le numéro est Z , en les comparant à une population de référence de 10^6 noyaux de silicium Si.

Document 4: Nébuleuse



L'expulsion des couches externes des étoiles massives forment des nébuleuses où l'on peut retrouver des éléments lourds.

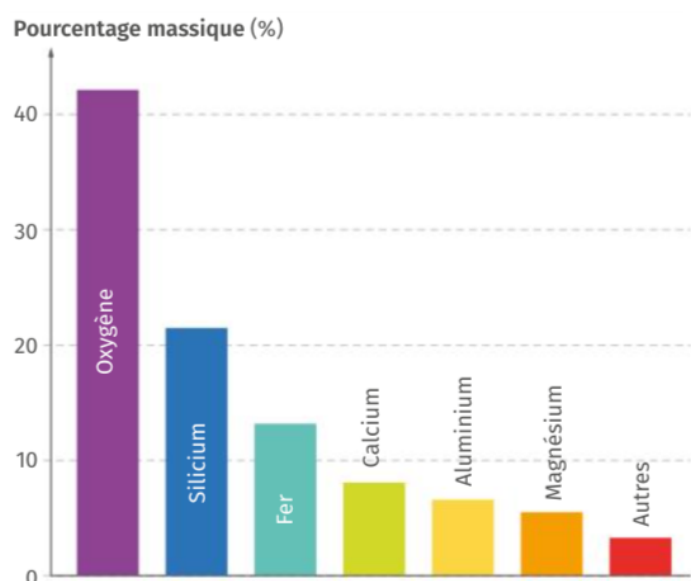
Document 5: L'abondance relative des éléments chimiques dans le monde vivant

Document 7: L'abondance massique des éléments chimiques dans la croûte terrestre

Élément	Pourcentage massique
Oxygène O ($Z = 8$)	46 %
Silicium Si ($Z = 14$)	28 %
Aluminium Al ($Z = 13$)	8 %
Fer Fe ($Z = 26$)	6 %
Calcium Ca ($Z = 20$)	4 %
Autres	8 %

Le Soleil est un astre dans lequel on trouve principalement de l'hydrogène H et de l'hélium He. Il contient aussi d'autres éléments chimiques, dont les proportions sont beaucoup plus faibles. En astrophysique, tous les éléments chimiques de numéro atomiques Z supérieurs à 2 est considéré comme des "éléments lourds".

Questions :

1. Décrire les principales étapes de la formation des éléments chimiques dans l'Univers. **Doc. 1 et 2**
2. Identifiez les deux éléments chimiques les plus abondants dans l'Univers. Combien de fois sont-ils plus représentés que le silicium (Si) d'après les abondances fournies ? **Doc. 3**
3. Réaliser des diagrammes circulaires de l'abondance massique des éléments dans la croûte terrestre et sur le sol lunaire. **Doc. 5 et 6**
4. Réaliser un diagramme en bâtons empilés comparant l'abondance massique des éléments chimiques dans le monde vivant, la croûte terrestre, le sol lunaire et la photosphère du Soleil.

Document 6: L'abondance massique des éléments chimiques sur le sol lunaire

Document 8: L'abondance massique des éléments chimiques dans la photosphère du Soleil

Élément	Pourcentage massique
Hydrogène H ($Z = 1$)	73,46 %
Hélium He ($Z = 2$)	24,85 %
Oxygène O ($Z = 8$)	0,77 %
Carbone C ($Z = 6$)	0,29 %
Fer Fe ($Z = 26$)	0,16 %
Néon Ne ($Z = 10$)	0,12 %
Autres	0,35 %